이중 너트 시스템의 테이퍼 각도 최적화를 통한 응력 집중 완화

이 호 준

Stress Concentration Mitigation through Taper Angle Optimization in a Double-Nut System

Lee Ho-Jun

2023730092

(Revised: 2025. 06. 22)

Keywords: Taper angle, Clamping force, Double-nut, Stress concentration, Fatigue

초록

본 연구는 쐐기형 풀림 방지 너트의 테이퍼 각도 변화가 체결력과 응력 집중에 미치는 영향을 분석하고, 구조적 개선 가능성을 탐색하는 것을 목적으로 한다. 기존 제품은 테이퍼 각도 15°로 설계되어 있으나, 본 연구에서는 이를 14° 및 13°로 단계적으로 축소한 개선안을 제안하였다.

정역학 기반의 이론 모델을 MATLAB 계산을 통해 각도 변화에 따른 체결력 및 수직 응력을 추정하고, ANSYS 유한 요소 해석을 병행하여 두 값 사이의 차이를 검토하였다. 분석 결과, 테이퍼 각도를 14°로 조정했을 때 체결력은 기존과 유사하게 유지되면서, 등가 응력은 약 6% 감소하는 효과를 보였고, 이는 응력 집중 완화를 통한 구조적 내구성 향상으로 이어졌다. 반면, 13°는 응력 감소 효과는 컸으나 체결력 저하와 구조 안정성 측면에서 신뢰하기 어려운 결과를 나타냈다.

결론적으로, 본 연구는 테이퍼 각도 14°가 체결 성능과 응력 완화 사이의 최적 균형점을 형성함을 밝혔으며, 이는 기존 상용 사양 대비 구조 성능 향상의 수치적 근거를 제시했다는 점에서 의의가 있다.

1. 서론

볼트–너트 체결 방식은 거의 모든 기계 및 장치에서 핵심적인 연결 요소로 사용된다. 그러나 체결부가 반복 진동이나 변동 하중을 장기간 받으면 풀림이 발생할 수 있으며, 이는 제품 신뢰도 저하와 예기치 못한 기계 고장으로 이어질 수 있다. 특히 정밀 제어가 요구되는 산업 설비나 진동이 빈번한 현장에서는, 사소한 풀림도 치명적인 사고로 이어질 위험이 크다.

2019년 국내 건설 현장에서 발생한 크레인 추 고정부 낙하 사고는 이러한 위험성을 단적으로 보여 준다. 볼트–너트 풀림이 직접적인 원인이 되어 작업자가 사망한 이 사건은, 고하중 및 고진동 환경에서 체결 상태 관리의 중요성을 명확히 보여주는 사례다.

볼트 풀림을 방지하기 위해 다양한 기법이 제안되어 왔으며, 그중 대표적인 예가 쐐기형 메커니즘을 적용한 회전 이완 억제 방식이다. 일본 ㈜하드록의 Hard Lock Nut(HLN) 시리즈는 이 원리를 상용화한 제품으로, 편심된 두 개의 너트가 상호 쐐기 작용을 일으켜 체결력을 유지한다. 단일 너트 구조에 비해 풀림 저항 성능은 우수하지만, 접촉면의 응력 집중과 반복 하중에 따른 피로 문제는 여전히 존재한다.

본 연구는 HLN M12 모델을 대상으로 테이퍼 각도를 조정함으로써 체결 강도를 유지하면서 접촉부의 응력 집중을 완화하고, 반복 하중 환경에서의 내구

수명을 향상시키는 구조적 개선 방안을 제시하고자 한다.

2. 체결 구조 및 설계 사양

본 연구의 대상은 일본 ㈜하드록에서 상용화한 HLN M12 쐐기형 풀림 방지 너트이다. Figure 1에 제시된 2D 표준 도면에 따르면, 해당 제품의 쐐기 테이퍼 각도는 수평축 기준 15°로 설계되어 있다. 이 각도는 체결력을 안정적으로 확보하기 위한 기본 조건으로, 현재까지 널리 사용되고 있다.

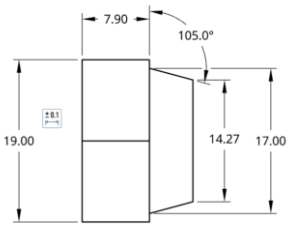

Figure 1. HLN M12 규격 사양

그러나 반복 진동이나 변동 하중이 작용하는 환경에서는 테이퍼 각도에 따라 접촉면에 응력이 집중되어, 피로 손상이나 국부적인 파손이 발생할 수 있다. 특히 고하중 장비의 경우, 이러한 응력 집중은 체결부의 내구성을 좌우하는 핵심 요인으로 작용한다.

일정한 체결 토크 하에서 테이퍼 각도와 체결력 사이의 관계는 다음의 정역학식으로 표현된다. 관련 계산에 사용된 자세한 수식 유도는 부록(Appendix A)에 수록하였다.

$\boldsymbol{M}$	체결 모멘트(토크)
$\boldsymbol{F_N}$	쐐기면에 작용하는 체결력
$\boldsymbol{F_{N,x}}$	쐐기면에 작용하는 수평 방향 체결력
$\boldsymbol{r}$	접촉 면적의 평균 반경
$\boldsymbol{\mu_k}$	운동 마찰계수

$$\boldsymbol{F_N = \frac{M}{r\,\mu_k}}$$

$$\boldsymbol{F_a = F_{N,x} = F_N cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}$$

식에서 알 수 있듯이, 동일한 체결 모멘트 조건에서 테이퍼 각도 θ 가 작아질수록 평균 반경 r 이 감소하고, 그 결과 체결력 F_N 은 증가한다. 그러나 체결력의 증가는 접촉면의 응력 집중을 강화하여 피로 내구성을 저하시킬 수 있다.

이러한 상충 관계를 해소하기 위해, 본 연구에서는 테이퍼 각도를 기존 15°에서 14° 및 13°로 단계적으로 축소한 개선 설계를 제안한다. 변경된 설계는 기존 HLN M12 모델의 전체 형상을 유지한 채, 쐐기 테이퍼 각도만을 변수로 조정하였다. 이를 통해 각도 변화가 체결력과 응력 집중에 미치는 영향을 이론값과 해석값으로 비교·분석하고, 체결 성능과 응력 집중 간 균형을 만족하는 최적 설계 범위를 도출하고자 한다.

3. 구조 응력 집중 이론 분석

다음은 본 연구에서 MATLAB을 활용하여 이론적인 체결력과 수직 응력을 산출한 결과이다. 분석 모델은 정역학적 평형 조건을 기반으로 하였으며, 쐐기면에서 발생하는 마찰력에 의해 회전이 정지되는 지점을 수식적으로 모델링하였다.

Figure 2는 테이퍼 각도 15°를 기준으로 계산된 대표적인 이론값을 제시한다. 접촉 응력 계산에는 윗 쐐기와 아랫 쐐기 간 반지름 차이에 따라 형성되는 원주 띠 형상의 면적 차를 활용하였다. 해당 면적은 쐐기 접촉면을 전개했을 때 나타나는 응력 분포 영역을 반영한 것으로, 실제 접촉면에서 발생할 수 있는 응력 조건에 보다 근접한 수직 응력 집중을 추정할 수 있도록 한다.

```
[ 쐐기 정지 조건 · 응력 계산 ]
θ              = 13.0 deg
D_top / D_bot = 17.0 mm / 14.6 mm
평균 반경 r    = 7.900 mm
법선력 F_N     = 7173.00  N
마찰력 f_k     = 4303.80  N
면적 차 A      = 8.37  mm²
정규 응력 σ    = 857.01  MPa
```

Figure 2. 15° 응력 집중 예시

이러한 수식 기반 접근은 구조물에 적용 가능한 응력 집중을 예측하고, 수치 해석 결과와 비교함으로써 모델링의 정확도와 설계 타당성을 평가하는 기

준으로 활용될 수 있다. 결과적으로, 이론 모델은 구조적 설계 변수인 테이퍼 각도의 변화가 체결력 및 수직 응력에 미치는 영향을 정량적으로 분석하는 데 중요한 역할을 수행한다.

각 테이퍼 각도에서의 체결력 및 수직 응력은 MATLAB을 활용해 계산하였으며, 그 결과는 Table 1에 정리되어 있다. 관련 계산에 사용된 MATLAB 코드는 부록(Appendix B)에 수록하였다.

테이퍼 각도 (°)	체결력 $F_N(N)$	접촉 면적 (mm^2)	수직 응력 (MPa)
15	7249.41	8.46	857.01
14	7205.64	8.52	845.74
13	7162.76	8.63	829.32

Table 1. 테이퍼 각도에 따른 계산 결과

4. 구조 응력 집중 유한 요소 해석

나사산 형상을 그대로 모델링할 경우, 비틀림, 응력 집중, 체결력 분포가 상호 얽혀 분석이 복잡해지고, 복잡한 기하 구조로 인해 메쉬가 과도하게 세밀해지면서 계산 시간 또한 크게 증가한다.

이에 따라 본 연구에서는 나사산과 볼트 축을 단순화하여 모델에서 제외하였고, 쐐기 접촉부에서 발생하는 응력 집중과 체결 하중 전달 특성을 보다 명확히 관찰할 수 있도록 하였다.

볼트는 강체로 가정하고, 너트와 볼트의 접촉부에는 Figure 3과 같이 Fixed Support 조건을 적용하여 체결 상태를 구현하였다.

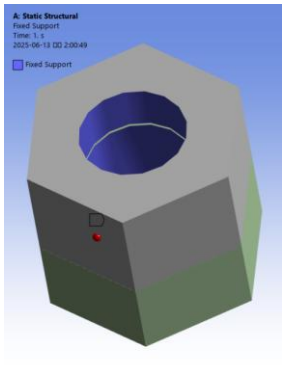

Figure 3. Fixed support

또한, 해석에 입력된 체결력이 이미 마찰 효과를 포함한 이론 하중이기 때문에, 접촉면에는 별도의 마찰 조건을 적용하지 않고 Frictionless로 설정하였다. 이는 해석 과정에서의 이중 계산을 방지하고, 이론 해석과 수치 해석 간의 정밀한 비교를 가능하게 하기 위함이다.

이러한 조건 설정은 불필요한 변형 요소를 제거하고, 테이퍼 각도 변화에 따른 응력 집중 특성을 수치적으로 평가할 수 있는 안정된 해석 기반을 제공한다.

각 테이퍼 각도 조건에 대해 동일한 체결력을 적용한 유한 요소 해석을 수행하였으며, 도출된 등가 응력 값은 Table 2에 정리되어 있다.

테이퍼 각도 (°)	체결력 F_N (N)	등가 응력 (MPa)
15	7249.41	121.98
14	7205.64	114.68
13	7162.76	83.01

Table 2. 테이퍼 각도별 유한 요소 해석 결과

5. 이론치 해석 결과 비교

본 연구에서는 이론적으로 계산된 수직 응력과 유한 요소 해석(ANSYS)으로 도출된 등가 응력 사이의 차이를 비교하였다. 이러한 차이는 단순 계산 모델과 유한 요소 해석에서 구현된 경계 조건 및 모델링 방식의 차이에 기인한다.

이론 해석은 단일 지점에 작용하는 집중 하중과 선형적·이상적인 조건을 가정한 반면, 유한 요소 해석은 쐐기면 전체에 걸쳐 분포된 하중, 접촉면 변형, 마찰 등 다양한 비선형 효과를 반영한다. 또한 이론값은 단일 축 방향의 수직 응력을 기반으로 하지만, 해석 결과는 다축 응력을 통합한 등가 응력으로 정의된다. 유한 요소 해석에서는 볼트 축을 따라 분산되는 응력, 접촉부의 국부 응력 집중 등도 함께 고려되므로, 이러한 요소들이 복합적으로 작용하여 양자의 응력 값 사이에 차이가 발생한다.

이론값과 해석값 모두 테이퍼 각이 작아질수록 응력 집중이 감소한다는 반비례 관계는 일치했다. 다만 완화폭은 크게 달랐다. 예컨대 15°, 14°, 13° 순서

로 줄였을 때 체결력 변동은 –0.6%에 불과했지만, 등가응력은 –27.6%까지 감소해 응력 집중 완화가 두드러졌다. 즉, 테이퍼 각이 임계값 이하로 작아질 경우 응력 완화 효과가 비선형적으로 증대된다는 뜻이다.

테이퍼 각도 13°는 가장 큰 응력 저감 효과를 보였지만, 체결력 감소와 응력 완화 사이의 균형이 불안정하여 구조적 안정성 측면에서 신뢰하기 어려운 설계로 판단된다. 반면, 14°는 체결력이 기존 수준에서 안정적으로 유지되면서도 등가 응력이 약 6% 감소하는 결과를 보여주었다.

이는 체결 신뢰성을 저해하지 않으면서도 응력 집중을 효과적으로 완화할 수 있음을 의미하며, 따라서 기존 규격(15°) 대비 구조 효율성과 응력 집중 완화 측면에서 실질적인 개선안으로 제안될 수 있다.

6. 결론

본 연구는 쐐기형 풀림 방지 너트(HLN M12)의 테이퍼 각도에 따른 구조적 응답을 분석하여, 체결력과 응력 집중 사이의 최적 균형점을 도출하고자 하였다.

테이퍼 각도를 기존 15°에서 14°로 조정한 개선안은 체결력을 –0.6% 이내로 안정적으로 유지하면서, 등가 응력을 약 6% 감소시키는 결과를 보였다. 이는 응력 집중을 효과적으로 완화하면서도 체결 신뢰성을 유지할 수 있음을 시사한다.

분석에는 정역학적 평형 모델과 함께 마찰력, 체결력, 응력 등의 물리량을 적용하였으며, MATLAB 기반 이론값과 ANSYS 유한 요소 해석값을 병행하여 검토하였다. 이론값과 해석값 간 차이는, 전자가 단일 지점 하중과 선형 조건을 가정한 반면, 후자는 접촉면 변형, 구조 분산 등 복합 응력 조건을 반영한다는 점에서 기인한다. 이를 통해 구조물의 설계는 단순 수식만으로는 충분히 설명될 수 없음을 확인할 수 있었다.

결과적으로, 테이퍼 각도 14°는 체결 성능을 저해하지 않으면서 응력 집중 완화를 위한 최적의 타협각으로 판단되며, 본 연구는 기존 상용 제품 설계의 실질적인 개선 가능성을 정량적으로 제시하였다는 점에서 의의가 있다.

7. 참고문헌

[1] HARDLOCK Industry Co., Ltd., “HARDLOCK Nut official site,” 2025. [Online]. Available: https://hardlock-nut.co.kr/ [Accessed: Jun. 22, 2025].

[2] HARDLOCK Industry Co., Ltd., “CAD Data Download – HLN Series,” 2025. [Online]. Available: https://hardlock-nut.co.kr/products/caddata_download/[Accessed: Jun. 22, 2025].

M	체결 모멘트(토크)
F_M	체결 모멘트에 의한 외력
F_f	운동 마찰에 의한 외력
F_N	쐐기면에 작용하는 체결력
$F_{N,x}$	쐐기면에 작용하는 수평 방향 체결력
r	접촉 면적의 평균 반경
μ_k	운동 마찰계수

Appendix A. 체결력 및 응력 계산 수식 유도 과정

본 부록에서는 본문에 제시된 정역학 기반 응력 계산 수식의 유도 과정을 도식과 함께 설명한다. 이는 쐐기형 메커니즘이 접촉면에서 받는 체결 토크를 기반으로 하여, 테이퍼 접촉면에 발생하는 체결력과 마찰력, 응력 값을 도출하는 데 사용된다.

Figure A-1에 나타낸 도해는 쐐기면을 중심으로 회전 모멘트가 작용할 때, 접촉 중심 반경 r을 기준으로 한 체결력 F_N과 마찰력 f_k의 작용 관계를 단면적으로 나타낸 것이다.
해석은 테이퍼면 상의 접촉을 원주 띠 형태로 이상화하고, 체결 토크 M는 반경 r 위치에서 발생하는 마찰 저항력 f_k과 평형을 이루는 것으로 간주한다. 이때 마찰력은 운동 마찰계수 μ_k와 체결력 F_N의 곱으로 정의되며, $f_k = \mu_k F_N$로 표현된다.

따라서 정지 조건 기준 평형식은 다음과 같이 유도된다:

$$M = f_k \cdot r = \mu_k F_N \cdot r \quad \Rightarrow \quad F_N = \frac{M}{r\mu_k}$$

이를 통해 주어진 체결 토크 M, 평균 반경 r, 운동 마찰계수 μ_k에 따라 체결력이 결정된다.
체결력이 산출되면, 실 접촉 면적 차이($A = A_1 - A_2$)를 고려하여 수직 응력 σ는 다음과 같이 계산된다:

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$

위 수식을 바탕으로 각 테이퍼 각도에 따른 체결력과 응력을 계산하였으며, 이론 결과는 본문 Table 1에 정리되어 있다.

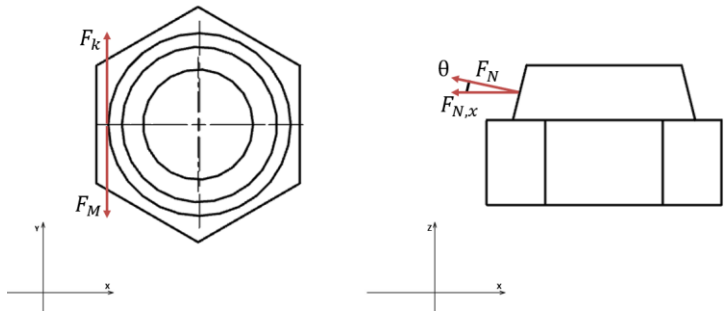

Figure A-1. 쐐기형 테이퍼 접촉 구조에 대한 체결력-모멘트 평형 도식

Appendix B. MATLAB 계산 코드

본 부록에는 테이퍼 쐐기면의 체결력·접촉 응력 산출을 위해 사용한 MATLAB 코드와, 재현성을 위한 예시 입력값을 함께 제시한다.

입력 항목	변수	값	단위	비고
작용 모멘트	M	34	N·m	체결 토크
테이퍼 각도	θ	15	°	기본 각도 예시
운동 마찰계수	μ_k	0.6	–	강체 접촉 가정
윗지름	D_{top}	17.0	mm	상부 접촉지름
아랫지름	D_{bot}	14.3	mm	하부 접촉지름
윗 면적	A_1	276.912	mm²	ANSYS 값
아랫 면적	A_2	259.317	mm²	ANSYS 값

위 값을 코드에 그대로 입력하면, 본문 Table 1에 제시된 15° 조건의 체결력과 응력 결과가 재현된다. 각 변

수는 필요에 따라 14° · 13° 등 다른 각도로 변경하여 반복 계산할 수 있다.

MATLAB 코드 전문

```
% ----------- 입력값 -----------
M = 34;                          % 작용 모멘트 [N·m]
theta_deg = 15;                  % 테이퍼 각도 θ [deg]
mu_k = 0.6;                      % 운동 마찰계수

D_top_mm = 17.0;                 % 윗지름 [mm]
D_bot_mm = 14.3;                 % 아랫지름 [mm]

A1_mm2 = 276.91184;              % 윗 면적 [mm²]
A2_mm2 = 259.31722;              % 아랫 면적 [mm²]

% --- 각도·반경 계산 ---
theta_rad = deg2rad(theta_deg);
R_top = D_top_mm / 2 / 1000;     % [m]
R_bot = D_bot_mm / 2 / 1000;     % [m]

% 평균 반경 (접촉 중심 가정)
r = (R_top + R_bot) / 2;         % [m]

% --- 체결력 / 마찰력 ---
F_N = M / (r * mu_k);            % 체결력 [N]
f_k = F_N * mu_k;                % 마찰력 [N]

% --- 면적 차 & 응력 계산 ---
A_m2 = (A1_mm2 - A2_mm2) * 1e-6;     % mm² → m²
sigma = F_N / A_m2;                  % 정규 응력 [Pa]

% -------- 결과 출력 --------
fprintf('₩n쐐기 정지 조건 : 응력 계산₩n');
fprintf('θ = %.1f deg₩n', theta_deg);
fprintf('D_top / D_bot = %.1f mm / %.1f mm₩n', D_top_mm, D_bot_mm);
fprintf('(평균 반경 r = %.3f mm)₩n', r*1000);
fprintf('체결력 F_N          = %.2f N₩n', F_N);
fprintf('마찰력 f_k          = %.2f N₩n', f_k);
fprintf('면적 차 A           = %.2f mm²₩n', A1_mm2 - A2_mm2);
fprintf('정규 응력 σ         = %.2f MPa₩n', sigma/1e6);
```